PYTHON BASICS

- Python एक high-level, interpreted और general-purpose programming language है जिसे Guido van Rossum ने 1991 में develop किया था। Python अपनी simple और readable syntax की वजह से दुनिया की सबसे popular programming languages में से एक है
- Python को web development, data science, machine learning, artificial intelligence, automation, scripting और बहुत सारे fields में widely use किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका code पढ़ने और लिखने में बहुत आसान होता है, जिससे beginners के लिए यह सीखने की सबसे best language मानी जाती है।

- Programming language में अगर कोई सीखने और उपयोग करने में आसान है, तो वह python है, दूसरी languages के विपरीत Python में code करना आसान है, थोड़े बहुत प्रयास के साथ python syntax सीखे जा सकते है।

Python Features

1. Cross Platform

Cross Platform का मतलब python हर एक तरह के Operating System (Window , MAC, Linux etc ..) पर run हो सकती है। Same code को आप बिना किसी problem के हर जगह run कर सकते हैं।

2. Object-oriented

Object Oriented, Classes और Objects पर based एक Programming Paradigm / Approach है। Simple भाषा में कहें तो Object Oriented Programing, Real World Entity/Object को Programming में represent करने का method / way है। Java , C++, PHP की तरह जी आप Python में भी **Object / Classes** बना सकते हैं।

3. Interpreted

Interpreted means , आपको इसे C , Java की तरह compile करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Basically Languages दो तरह की होती हैं - **Compiled , Interpreted** .

4. Server Side

Server Side का मतलब इसे run करने के लिए server की जरूरत पड़ती है , JavaScript , HTML की तरह यह local / client side language नहीं है।

5. Multi Purpose

Python सिर्फ किसी एक field में use होने के लिए नहीं बनाई गयी है , Python का use Website building, App development, Machine learning, Data analysis, Web scraping में किया जाता है।

PYTHON BASICS

Python History

Python language की easy syntax और readability के कारण यह आज दुनिया की सबसे popular programming language बन चुकी है , Python programming language को 1991 में Guido Van Rossum द्वारा develop किया गया था।

इसकी शुरुआत National Institute For mathematics and computer science Netherlands में हुई थी।

- Python का development late 80s के दशक में Guido Van Rossum द्वारा start हो गया था। और 1991 में version 0.9.0 release किया गया था।
- और 1994 में python का नया version version 1.0 कई नए features (जैसे lambda, map, filter etc...) के साथ launch किया गया था।
- और 3 December 2008 को python 3 launch किया गया था।
- अभी python का नया version 3.9.6 है जिसे 28 June 2021 को launch किया गया था।

Python language के name के पीछे का idea **Guido Van Rossum** ने BBC की comedy series "Monty Python's Flying Circus" से लिया था। हालाँकि उन्हें एक unique name चाहिए था इसलिए उन्होंने इस name को चुना।

Q. Python क्या है और इसे किसने बनाया ?

ANS. **Python** एक high-level, interpreted और general-purpose programming language है। इसे **Guido van Rossum** ने develop किया था और इसका पहला version **1991** में release हुआ था। Python का नाम British comedy show **"Monty Python's Flying Circus"** से लिया गया है। यह language अपनी simple, clean और readable syntax की वजह से beginners और professionals दोनों में बहुत popular है।

Q. Python के main features कौन-कौन से हैं ?

ANS. Python के कुछ main features हैं: **Easy to Learn & Read** (simple syntax जो English जैसी है), **Interpreted Language** (line by line execute होती है), **Dynamically Typed** (variable का type declare करने की जरूरत नहीं), **Object-Oriented** (OOP support), **Cross-Platform** (Windows, Mac, Linux सब पर चलती है), **Huge Standard Library** (built-in modules का बड़ा collection), और **Open Source & Free** (freely download और use कर सकते हैं)।

PYTHON BASICS

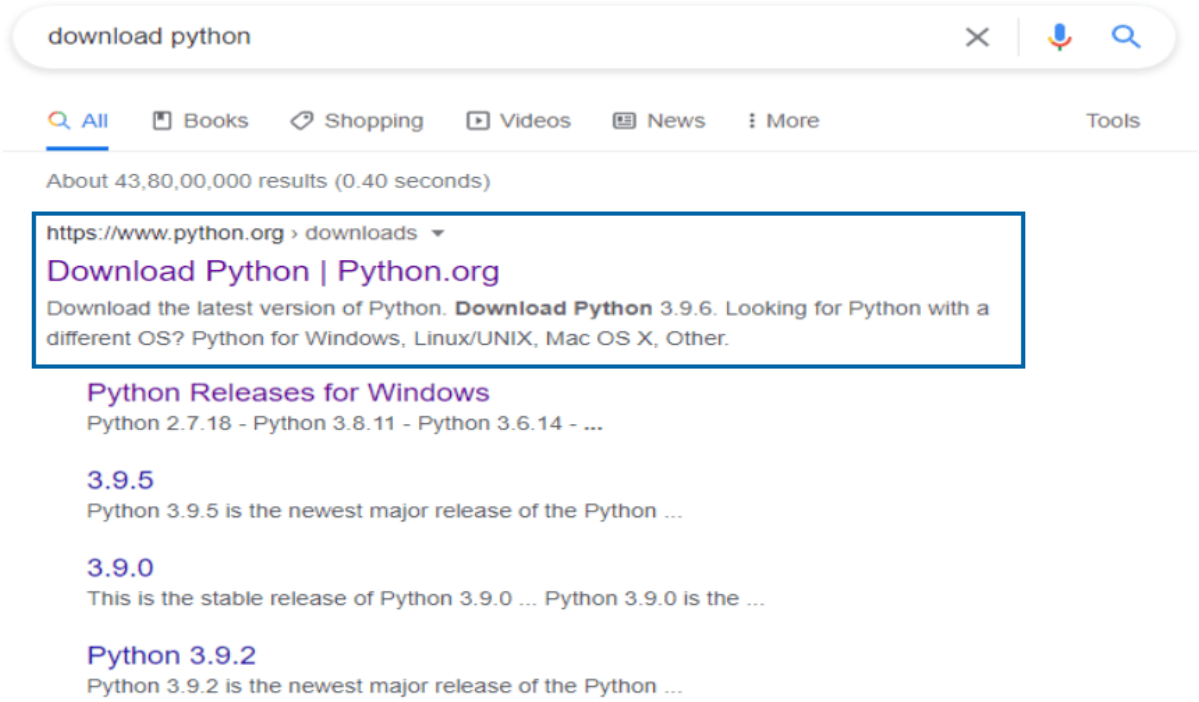
Q. Python कहाँ-कहाँ use होती है ?

ANS. Python बहुत versatile language है और कई fields में use होती है: **Web Development** (Django, Flask frameworks), **Data Science & Analytics** (Pandas, NumPy), **Machine Learning & AI** (TensorFlow, Scikit-learn), **Automation & Scripting** (task automation), **Game Development** (Pygame), **Desktop Applications** (Tkinter), और **DevOps** (server management scripts)। Google, Instagram, Netflix, Spotify जैसी बड़ी companies Python extensively use करती हैं।

Q. क्या Python beginners के लिए सही language है ?

ANS. हाँ, **Python beginners के लिए सबसे best programming language** मानी जाती है। इसकी कई वजहें हैं: इसकी syntax बहुत **simple और readable** है जो English language जैसी लगती है, इसमें **curly braces की जगह indentation** use होती है जिससे code clean दिखता है, **dynamically typed** है इसलिए variable type declare करने की जरूरत नहीं, और इसकी **community बहुत बड़ी** है जिससे learning resources और help आसानी से मिल जाती है।

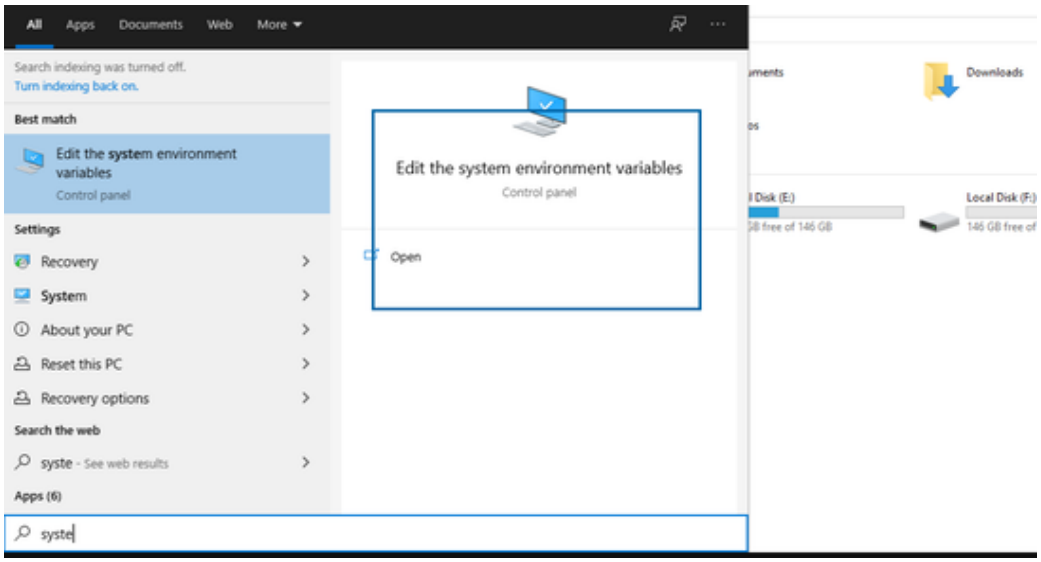
Python download करने के लिए simple search bar में 'download python' लिखें फिर वहां दिख रहे सबसे पहले link पर click करें।



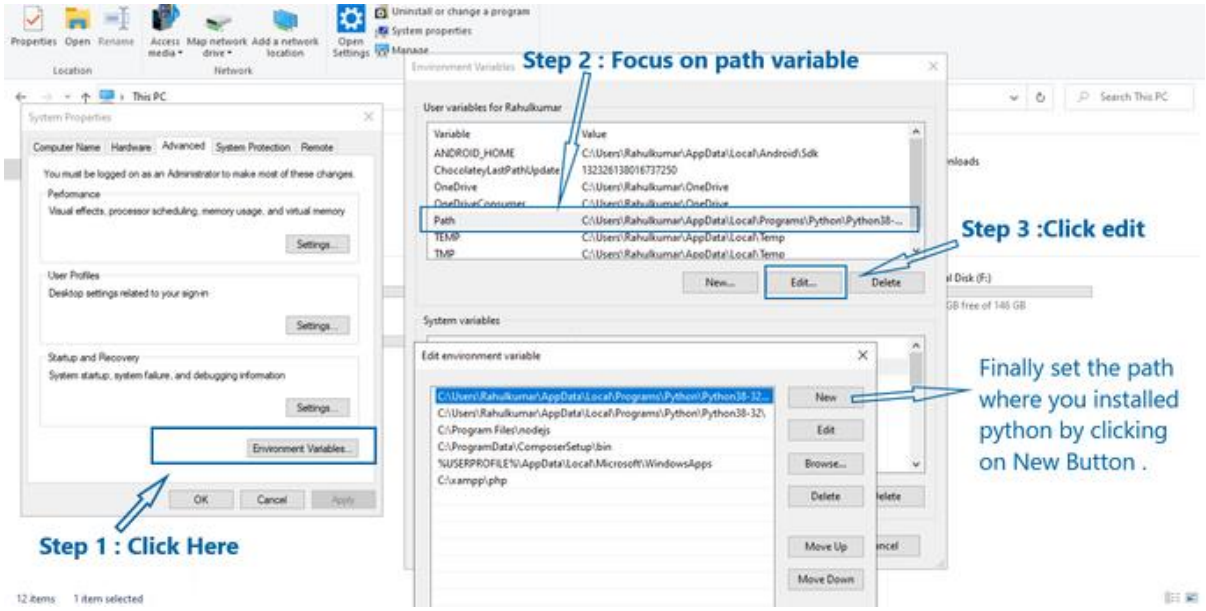
website से जो भी version आपको install करना हो वो download करें , और download होने के बाद double click करके use install कर लें । उसके बाद जो instructions बताएं जाएँ वो follow करें।

Python Set Environment Variable

इसके लिए simply आप window search बार में system environment search कर सकते हैं। जैसा कि नीचे image में दिखाया गया है।



इसे open करने के बाद नीचे दी गयी steps follow करें।



अब आपके system पर python install हो गया है। python install है या नहीं यह check करने के लिए simply command line (CMD) open करके python --version type करे।

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python --version
Python 3.8.2
```

तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे system पर **python 3.8.2** installed है। इसके अलावा अगर program के through python version जानना चाहते हैं तो किसी भी location पर एक file बना लें और उसे .py extension के साथ save कर लें।

मैंने एक desktop पर test.py name की file बनाई है।

```
import sys

print(sys.version)
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python test.py

3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 22:45:29) [MSC v.1916 32 bit (Intel)]
```

Explanation : basically program में एक module को import किया है जो हमें कई system information provide करता है। अब module क्या होते हैं इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे।

next line में simple print() function का use करके version को print किया है।

Python Data Types

Python में Data Type यह define करता है कि किसी variable में किस तरह का data store है। Python एक dynamically typed language है, इसलिए variable create करते time data type explicitly declare करने की जरूरत नहीं होती - Python automatically value के according data type assign कर देती है।

Python में कई built-in data types available हैं जैसे Numbers (int, float, complex), String, List, Tuple, Set, Dictionary और Boolean। हर data type का अपना specific use और behavior होता है। किसी भी variable का data type check करने के लिए Python में type() function use किया जाता है।

हम Python के सभी important data types को detail में समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा data type कब use करना चाहिए और हर data type को examples के साथ हिंदी में सीखेंगे।

Introduction

- Programming में Data Type बहुत ही important concept है। क्योंकि Data Type के according ही हम किसी variable के लिए logic implement करते हैं।
- Data Type का simply मतलब है किसी variable का type, जिससे हमें पता चल सके कि कोई variable किस type की value hold किये हुए है , या in future किस type की value hold करेगा।
- Data Type के case में Python बहुत ही flexible language है , अगर आपको Java या C की थोड़ी भी knowledge है तो आपको याद होगा कि किसी भी तरह के variable को define करने से पहले हमें उस variable का Data Type define करना पड़ता था। मतलब हमें variable define करते समय ये बताना पड़ता था कि वह variable किस type की value store करने जा रहा है।
- Python में किसी भी variable का type किसी programmer द्वारा नहीं किया जा सकता है , यह runtime में ही assign की गयी value के according decide होता है कि variable किस type का है। means हमें variable define करते समय Data Type define नहीं करना पड़ता है , हम directly उस value को assign कर देते हैं।

  For Example -

```
name = "Rahul Kumar"
```

Python built-in Data Types

Python में built in Data Types कुछ प्रकार हैं -

Data Types
Text : str
Numeric : int, float, complex
Sequence : list, tuple, range
Binary : bytes, bytearray, memoryview
Mapping : dict
Set : set, frozenset
Boolean : bool

Python Get variable Data Type

Python में किसी भी variable की Data Type जानने के लिए type() function का use किया जाता है।

```
age = 90
name = 'Some Name'
print(type(age))
print(type(name))
```

●●●

PYTHON BASICS

Python Numeric Data Type

Numeric में सभी numeric values होती है जिन पर हम arithmetic operations perform कर सकें। इसमें भी तीन तरह की values होती हैं -

1. **int : without decimal numbers like - 1, 4, 67, -45**
2. **float : with decimal numbers like - 3.5, 6.7, 8.00**
3. **complex : alpha numric like - 3h, 5l**

```
int_var1 = 90

int_var2 = -10

float_var1 = 34.90

float_var2 = -134.00

complex_var1 = 4j

complex_var2 = -50j


print(type(int_var1))

print(type(int_var2))

print(type(float_var1))

print(type(float_var2))

print(type(complex_var1))

print(type(complex_var2))
```

Python String Data Type

String में सभी single या double quoted values आती हैं।
Example -

```
str_var1 = 'Single Quoted'

str_var2 = "Double Quoted"

str_var3 = """multiline

String"""

print(type(str_var1))

print(type(str_var2))
```

print(type(str_var3))

●●●

Python Boolean Data Type

Boolean में सिर्फ दो values True , False होती हैं।
For Example -

bool_var1 = True

bool_var2 = False

print(type(bool_var1))

print(type(bool_var2))

Python Sequence Data Type

Sequence Type में basically बो सभी types होते हैं जिनमे एक से अधिक values store होती हैं like : list, tuple, range

LIST EXAMPLE.

```
# Empty list
a = []


# list with int values
a = [1, 2, 3]
print(a)


# list with mixed values int and String
b = ["Geeks", "For", "Geeks", 4, 5]
print(b)
```

Output

```
[1, 2, 3]
['Geeks', 'For', 'Geeks', 4, 5]
```

TUPLE EXAMPLE

```
# initiate empty tuple

tup1 = ()


tup2 = ('Geeks', 'For')

print("\nTuple with the use of String: ", tup2)
```

Output

```
Tuple with the use of String:  ('Geeks', 'For')
```

Python Mapping Data Type

जहाँ एक से अधिक values को key - value pair में store करते हैं।:dictionary

EXAMPLE

```
# initialize empty dictionary

d = {}


d = {1: 'Geeks', 2: 'For', 3: 'Geeks'}

print(d)


# creating dictionary using dict() constructor

d1 = dict({1: 'Geeks', 2: 'For', 3: 'Geeks'})

print(d1)
```

Output

```
{1: 'Geeks', 2: 'For', 3: 'Geeks'}

{1: 'Geeks', 2: 'For', 3: 'Geeks'}
```

SET DATA TYPE

सेट डेटा प्रकारों का एक अव्यवस्थित संग्रह है जो पुनरावर्ती, परिवर्तनीय है और इसमें कोई दोहरा तत्व नहीं होता है। सेट में तत्वों का क्रम अपरिभाषित होता है, हालांकि इसमें विभिन्न तत्व हो सकते हैं।

EXAMPLE

```
# initializing empty set

s1 = set()


s1 = set("GeeksForGeeks")

print("Set with the use of String: ", s1)


s2 = set(["Geeks", "For", "Geeks"])

print("Set with the use of List: ", s2)
```

Output

```
Set with the use of String:  {'s', 'o', 'F', 'G', 'e', 'k', 'r'}

Set with the use of List:  {'Geeks', 'For'}
```

1. **Python में Data Type क्या होता है ?**

Data Type यह बताता है कि किसी variable में किस प्रकार का data store है और उस data पर कौन-कौन सी operations perform की जा सकती हैं। Python में data type automatically assign होता है जब हम variable को value देते हैं। जैसे x = 10 लिखने पर Python automatically x को int type assign कर देती है। किसी variable का type check करने के लिए type() function use करते हैं।

2. **Python में कितने प्रकार के Data Types होते हैं ?**

Python में mainly 8 built-in data types होते हैं जो different categories में divided हैं: Numeric Types - int, float, complex, Text Type - str, Sequence Types - list, tuple, range, Set Types - set, frozenset, Mapping Type - dict, Boolean Type - bool, और None Type - NoneType।

3. **Python में List, Tuple और Set में क्या difference है ?**

तीनों में main differences हैं: List - ordered और mutable (changeable) है, duplicate values allow करती है, square brackets [] में define होती है। Tuple - ordered लेकिन immutable (unchangeable) है, duplicate values allow करती है, parentheses () में define होती है। Set - unordered और mutable है लेकिन duplicate values allow नहीं करता, curly braces {} में define होता है।

4. **Python में Mutable और Immutable Data Types क्या हैं ?**

Mutable Data Types वे होते हैं जिनकी value create करने के बाद change की जा सकती है, जैसे list, dict, और set। Immutable Data Types वे होते हैं जिनकी value create करने के बाद change नहीं की जा सकती, जैसे int, float, str, tuple, और frozenset। Immutable types में अगर value change करते हैं तो Python internally नया object create करती है।

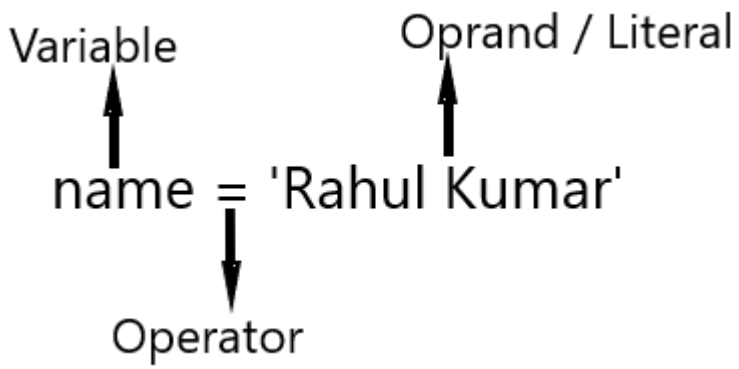
PYTHON VARIABLE

Python में Variables data store करने के लिए use होते हैं। Variable एक named memory location है जिसमें हम कोई value store करते हैं और बाद में उसे program में use कर सकते हैं। Python एक dynamically typed language है, इसलिए यहाँ variable declare करते time data type बताने की जरूरत नहीं होती - Python automatically value के according type assign कर देती है।

Python में variable create करना बहुत simple है, बस variable name लिखो और equal (=) sign से value assign कर दो। लेकिन variable naming के कुछ rules होते हैं जिन्हें follow करना जरूरी है।

Introduction

variable किसी memory को दिया गया नाम है जो कि किसी value को Hold करती है या store करती है। मतलब जब हम Variable define कर रहें है तो हम memory में value को store करके उसे नाम दे रहे होते हैं।



Python Variable

Python में variables को बिना किसी special character के साथ define किये जाते है , मतलब define किये जाने वाले variable के आगे पीछे कुछ नहीं लगे जाता है। simply variable को need के according value assign कर दी जाती है।

●●●

Python Variable Example

```
name = "Rahul Kumar Rajput"
print(name)
```

चूंकि Python case sensitive language है मतलब कोई भी define किया गया variable सिर्फ उसी name से accessible होगा। ऐसा नहीं है कि small letters में variable define करके उसे capital letters से access करें।

मतलब same name but different case से define किये गए variables अलग - अलग होंगे।

```
name = "Rahul Kumar Rajput"

NAME = "RAHUL KUMAR RAJPUT"

print(name)

print(NAME)
```

●●●

Python Update Variable Value

हालाँकि आप अपनी need के according किसी भी type की value assign कर सकते हैं , और जब चाहें उस variable की value को नई value assign करके update कर सकते हैं।
For Example -

```
var = 5

print(var)

# now assign it a new value.

var = 'hello'

print(var)

# again change.

var = True

print(var)
```

Python Variables Naming

Python में variables define करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे -

1. Variables के name किसी alphabet या underscore (जैसे : _name , name) से start होते हैं। variables के name numbers से start नहीं हो सकते हैं।
2. Variables में alphabets (A - z) , numbers (0 - 9) , underscore (_) हो सकते हैं।
3. और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा , variable case sensitive होते हैं means - age , Age दो different - different variables होंगे।

For Example -

```
#these are invalid

8name = "Rahul"

full-name = "Rahul Kumar"

full_name@ = "rahul Kumar"

#these are valid

_name = "Rahul"

full_name = "Rahul Kumar"

full_name1 = "rahul Kumar"
```

●●●

Python Defining Multiple Variables

Python में आप different - different तरीके से सिर्फ एक single line में multiple variables define कर सकते हैं।

See Example -

```
name, age, address = 'Rahul Kumar', 24, 'Uttar Pradesh, India'

print(name)

print(age)

print(address)


""" You can also extract from a list"""


name, age, address = ['Rahul Kumar', 24, 'Uttar Pradesh, India']

print(name)

print(age)

print(address)
```

Note : बाकी languages like PHP , Java , JavaScript की तरह Python constant variables को support नहीं करता है।

I Hope , अब आप Python में variables के बारे में clear हो गए होंगे।

PYTHON BASICS

1. **Python में Variable क्या होता है ?**

Variable एक named memory location है जिसमें data store किया जाता है। Python में variable create करने के लिए किसी keyword या data type की जरूरत नहीं होती, बस variable name लिखकर equal sign (=) से value assign कर दें। जैसे: name = "Python" । Python automatically value के according data type assign कर देती है क्योंकि यह एक dynamically typed language है।

2. **Python में Variable naming के क्या rules हैं ?**

Python में variable name रखने के कुछ important rules हैं: variable name letter (a-z, A-Z) या underscore (_) से शुरू होना चाहिए, number से शुरू नहीं हो सकता, name में spaces और special characters (जैसे @, #, $) allowed नहीं हैं, variable names case-sensitive होते हैं (जैसे Name और name अलग-अलग हैं), और Python के reserved keywords (जैसे if, else, for) को variable name नहीं बना सकते।

3. **Python में Multiple Assignment क्या है ?**

Python में एक ही line में multiple variables को values assign कर सकते हैं, इसे Multiple Assignment कहते हैं। इसके दो तरीके हैं: पहला - अलग-अलग values assign करना जैसे a, b, c = 1, 2, 3, दूसरा - एक ही value multiple variables को assign करना जैसे x = y = z = 10। इससे code short और readable बनता है।

4. **Python में Type Casting कैसे करते हैं ?**

Type Casting का मतलब है किसी variable के data type को दूसरे data type में convert करना। Python में built-in functions से type casting करते हैं: int() से integer में, float() से float में, str() से string में convert कर सकते हैं। जैसे: x = int("10") यहाँ string "10" को integer 10 में convert किया गया। Variable का current type check करने के लिए type() function use करते हैं।

Python Keywords

keywords , Python में predefined कुछ words होते जिनका कुछ मतलब होता है। और इन words / keywords के नाम के variables , constant variables, modules , class names , functions etc. हम नहीं बना सकते है , क्योंकि इससे हमरे द्वारा बनाए गए variables और actual keywords में confusion होती है , इसलिए हम इन्हे define नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते भी है तो error आएगी।

Python Keywords List

python में keyword module का use करके सभी predefined python keywords के बारे में जान सकते हैं।

```
import keyword

print(keyword.kwlist)
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python py_keywords.py

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue',
'def', 'del', 'elif', 'else',

'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not',
'or', 'pass', 'raise',

'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

तो कुछ इस तरह से हम python में keywords की listing करा सकते हैं। अब इन keywords के बारे में जानेंगे कि ये keywords use क्यों होते हैं।

Keyword Name	Description
False / True	ये दोनों ही Boolean values हैं।
None	यह None / empty value define करता है।

PYTHON BASICS

Keyword Name	Description
and	यह as a logical operator की तरह use किया जाता है , यह sure करता है कि किसी condition में दी गयी सभी condition true हैं।
or	यह भी एक logical operator की तरह use किया जाता है , यह sure करता है कि दो conditions में से एक condition true हैं।
break	break keyword का use loop में किसी specified condition पर loop को break / exit करता है।
class	इसका use class define करने के लिए किया जाता है।
continue	continue, किसी loop में किसी specified condition पर single iteration को skip करता है।
def	def का use function define करने के लिए किया जाता है।
if	यह if statement define करता है , जिसमे condition true होने पर ही यह run होता है।
else	यह if statement साथ use किया जाता है , जिसमे condition false होने पर ही यह run होता है।
try	इसका use exception handling के लिए किया जाता है , इसमें वो code लिखते हैं जिसमे exception chances होते हैं।
except	यह try के साथ ही work करता है , exception आने पर यह run होता है।

Keyword Name	Description
finally	यह try , except के साथ run होता है। यह दोनों case में run होता है exception आने पर भी और न आने पर भी।
import	import का use user defined या predefined modules को import करने के लिए किया जाता है।
for	यह for loop define करने के लिए use किया जाता है।
while	while का use, while loop define करने के लिए किया जाता है।
lambda	lambda का use lambda functions define करने के लिए किया जाता है।
return	return किसी function में value return करने के लिए use किया जाता है।

PYTHON BASICS

Python Syntax

तो जैसा की हम जानते हैं कि किसी भी language के program को हम उस language के हिसाब से save करते हैं , उसी तरह से python program को हम हमेशा .py extension के साथ save करते हैं। इस file को हम अपने system में कही भी save कर सकते हैं।

Understanding Python Syntax

1. so , python program लिखने के लिए आपको किसी भी तरह के tag लगाने की कोई जरूरत नहीं है , जैसे कि other languages like PHP या JavaScript में होता है। आप directly file में coding start कर सकते हैं।
2. हर Statement के end में semicolon जरूरी नहीं है , अगर आप semicolon नहीं लगाते हैं तो भी कोई problem नहीं है।
3. python file को हमेशा .py extension के साथ save किया जाता है।
4. python file run करने से पहले हमें python लिखना जरूरी है।
5. सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है **Indentation** की , because python program में curly braces का use नहीं किया जाता है। Python में Function , class, loop , और other statement start करने के लिए curly braces {} की जगह colon **:** का use use किया जाता है।

Python Example

```
def say_hi():
        return "Hi !"


print(say_hi())
```

Output :

```
python test.py
Hi !
```

Example में function say_hi() define किया गया है , आप clearly देख सकते हैं कि जहाँ से function start हो रहा वहां colon : का use किया गया है , और function body में जितने भी statement हैं बो एक particular space के बाद लिखे गए हैं।

मतलब किसी भी code of block (function , loop) या class के statements को हमेशा हमेशा define किये जाने वाले function name या class name के बाद space होने चाहिए।

अगर कोई statement आगे पीछे लिख दिया तो पूरे chances हैं कि program में error आएगी।

PYTHON BASICS

Some Valid / invalid Syntax

```
/*Valid*/
print("Hello")
print("World !")
/*Invalid : because second statement has space*/
print("Hello")
 print("World !")
/*Invalid : because all statements should have save space*/
if(True) :
   print("It's True")
  print("OK")
```

OR

```
if(True) :
  print("It's True")
   print("OK")
/*Valid*/
if(True) :
  print("It's True")
else :
  print("It's False")
/*Valid*/
if(True) :
  print("It's True")
else :
    print("It's False")
    print("blah blah..")
```

इसके अलावा अलावा condition statements में parenthesis () का use भी जरूरी नहीं है , आप directly condition लिख सकते हैं।
For Example :

```
if 5>2 :
   print("5 is greater than 2")
```

Output :

```
python test.py
5 is greater than 2
```

I hope, अब आपको python syntax समझ में आ गया होगा।

Python Comments

Comments program में line of code होता है जो कि **execute** नहीं होता है , जिससे कि जब दुबारा हम उस program पर काम करे तो हर step हमें समझ आ सके कि हमने इसमें किया क्या था। Comments **single Line** भी हो सकते है और **Multi-line** भी हो सकते हैं।

Python में Comments दो तरह के होते है -

1. Single Line Comment
2. Multi Line Comment

Python Single Line Comment

single line comments को hash # की help से लिखते हैं - -

Example -

```
# single line comment
print("Single Line comment");
```

single line comments को हम executable python code वाली line में भी लिख सकते हैं।
For Example-

```
#single line comment.
name = "Hello World !." #single line comment.
print(name)
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python comments.py
Hello World !.
```

JavaScript या PHP की तरह इसमें single line comment को double slash // से नहीं लिख सकते हैं।

Python Multi Line Comments

python में multi line comment लिखने के लिए हमें triple double quotes """ से start करते हैं और triple double quotes से ही """ # का use करके भी multiline comments लिख सकते हैं।

इसके अलावा आप triple single quotes का use करके ''' multiline comment ''' लिख सकते हैं।

```
#so like this.
#we can write multi
#line comments.
print("multi line comments.")
"""
so like this
we can write multi
line comments
"""
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python multiline_comment.py
multi line comments.
```

Note- comment वाली line में हम कितना भी space छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

Why Should We Use Comments ?

- किसी भी project पर काम करने के बाद हमें जरूरत के हिसाब से समय के साथ उसमे changes करने पढ़ ही जाते हैं तो जब हम update करें तो हमें proper पता चले कि हमने किया क्या था।
- या जब कोई दूसरा programmer हमारे द्वारा develop किये गए project को देखे या update करे तो उसे भी पता चले।
- Comment लिखना आपकी Coding Standardization को भी बताता है।
- Comments लिखने से Coding Readability भी बढ़ती है।

PYTHON BASICS

Comments program में line of code होता है जो कि **execute** नहीं होता है , जिससे कि जब दुबारा हम उस program पर काम करे तो हर step हमें समझ आ सके कि हमने इसमें किया क्या था। Comments **single Line** भी हो सकते है और **Multi-line** भी हो सकते हैं।

Python में Comments दो तरह के होते है -

1. Single Line Comment
2. Multi Line Comment

Python Single Line Comment

single line comments को hash # की help से लिखते हैं - -

Example -

```
# single line comment
print("Single Line comment");
```

single line comments को हम executable python code वाली line में भी लिख सकते हैं।
For Example-

```
#single line comment.
name = "Hello World !." #single line comment.
print(name)
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python comments.py
Hello World !.
```

JavaScript या PHP की तरह इसमें single line comment को double slash // से नहीं लिख सकते हैं।

Python Multi Line Comments

python में multi line comment लिखने के लिए हमें triple double quotes """ से start करते हैं और triple double quotes से ही """ # का use करके भी multiline comments लिख सकते हैं।

इसके अलावा आप triple single quotes का use करके ''' multiline comment ''' लिख सकते हैं।

```
#so like this.
#we can write multi
#line comments.
print("multi line comments.")
"""
so like this
we can write multi
line comments
"""
```

Output

```
C:\Users\Rahulkumar\Desktop\python>python multiline_comment.py
multi line comments.
```

Note- comment वाली line में हम कितना भी space छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

Why Should We Use Comments ?

- किसी भी project पर काम करने के बाद हमें जरूरत के हिसाब से समय के साथ उसमे changes करने पढ़ ही जाते हैं तो जब हम update करें तो हमें proper पता चले कि हमने किया क्या था।
- या जब कोई दूसरा programmer हमारे द्वारा develop किये गए project को देखे या update करे तो उसे भी पता चले।
- Comment लिखना आपकी Coding Standardization को भी बताता है।
- Comments लिखने से Coding Readability भी बढ़ती है।

PYTHON BASICS